

Vehículos Eléctricos vs Combustión

Análisis Exploratorio de Datos · 2015 – 2026

Estructura de la presentación

01

Contexto

El problema medioambiental y el dataset analizado

02

Análisis

Hallazgos sobre emisiones, autonomía y eficiencia

03

Conclusiones

Verificación de hipótesis y recomendaciones

¿Por qué analizar vehículos eléctricos vs combustión?



Crisis climática

El transporte es uno de los principales sectores emisores de CO₂ a nivel mundial



Revolución eléctrica

Los EV han experimentado un crecimiento acelerado en la última década



Industria en cambio

Los principales fabricantes del mundo ya apuestan por la electrificación

El dataset analizado

15.300

modelos
analizados

14

variables
registradas

11

años de datos
2015-2026

5

tipos de
vehículo

Fuente de datos

Kaggle

fueleconomy.gov (EPA — U.S. Dept. of Energy)

Método: Web scraping sobre datos oficiales

Tipos de vehículo

 ICE (Gas) 88.8%

 EV 8.9%

 ICE (Diesel) 2.0%

 Hybrid/Other 0.3%

Limitaciones del dataset



Modelos, no ventas

Recoge modelos certificados por la EPA, no unidades vendidas. No refleja cuota de mercado real.



Sesgo geográfico

Datos del mercado americano (EE.UU.). Modelos y especificaciones pueden diferir del mercado europeo.



Emisiones en punto de uso

Las emisiones CO₂ de los EV son 0 g/milla directas pero no en ciclo de vida completo. Dependen del mix energético del país.



Datos 2025

Los modelos de 2025 están homologados por la EPA pero pueden no estar aún disponibles en el mercado.

Las preguntas que guían el análisis



1

¿Ha crecido la fabricación de EV entre 2015 y 2026?



2

¿Cuánto CO₂ emite un vehículo de combustión vs uno eléctrico?



3

¿Ha mejorado la autonomía de los EV con los años?



4

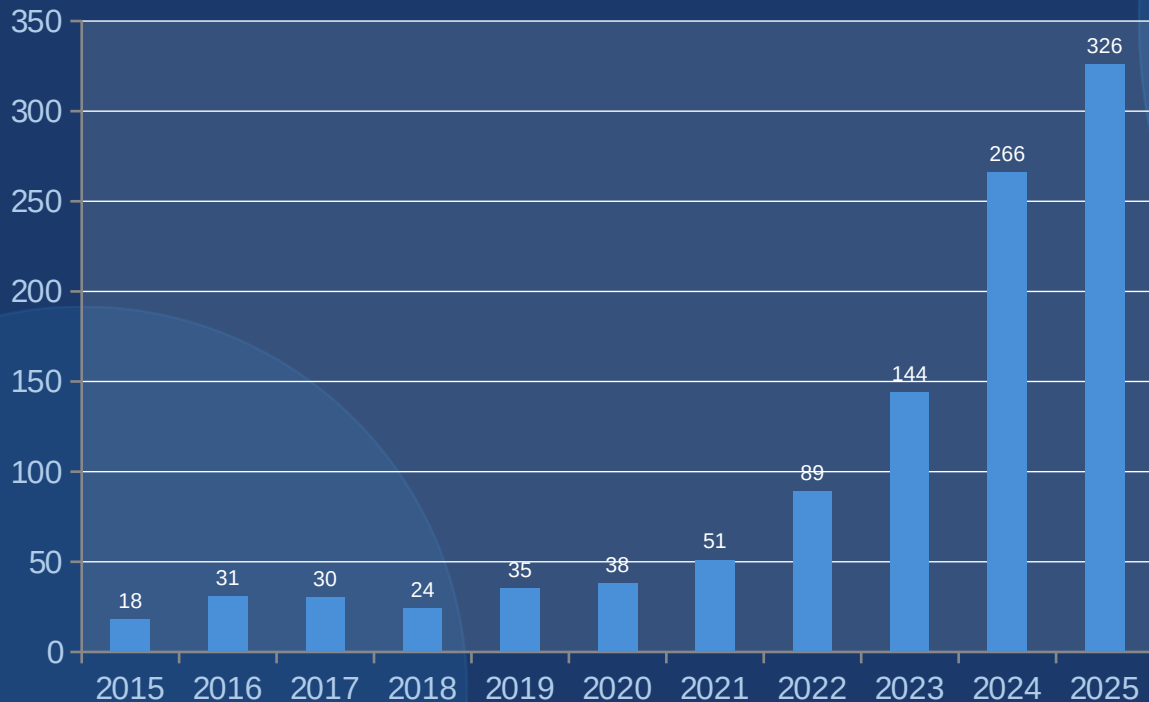
¿Qué marcas lideran el mercado eléctrico?



5

¿Los híbridos son realmente más eficientes que los de gasolina?

Crecimiento del mercado eléctrico



Cuota EV

2015 1.45%



2025 25.65%

+1.711%

crecimiento
2015-2025

2022

punto de
inflexión

Emisiones de CO₂: la diferencia es total



EV

0

g CO₂ / milla

0 g CO₂ / km



ICE (Gasolina)

400.7

g CO₂ / milla

249 g CO₂ / km



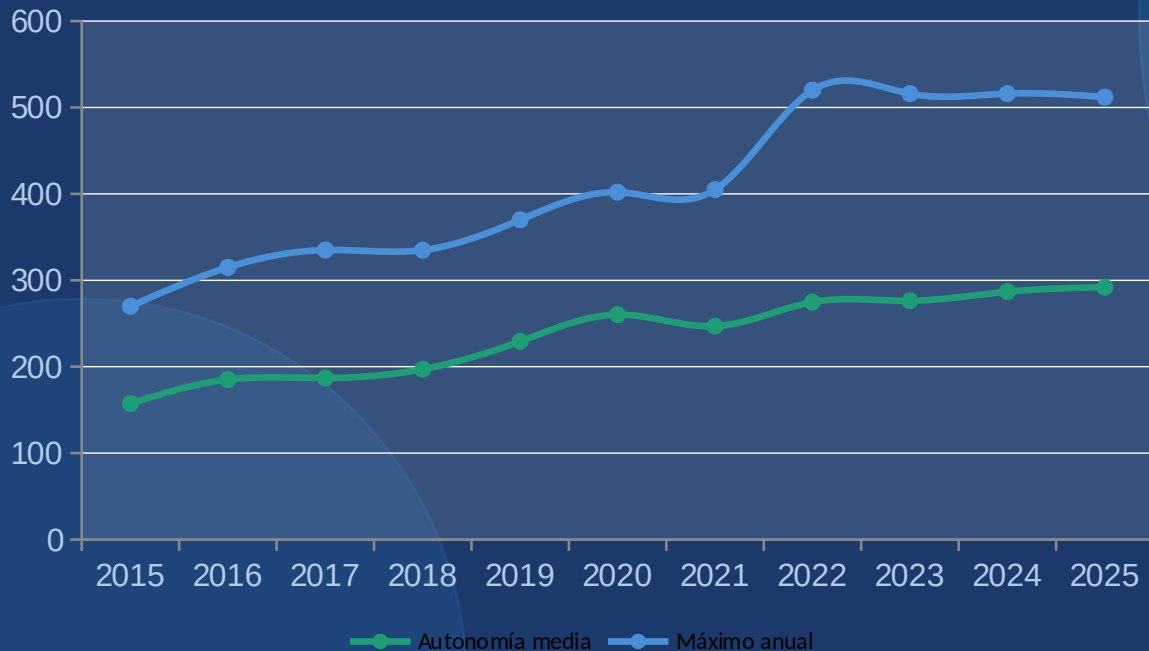
ICE (Diésel)

406.2

g CO₂ / milla

252 g CO₂ / km

La autonomía eléctrica casi se ha duplicado



2015

157 mi • 253 km

Punto de
partida

2025

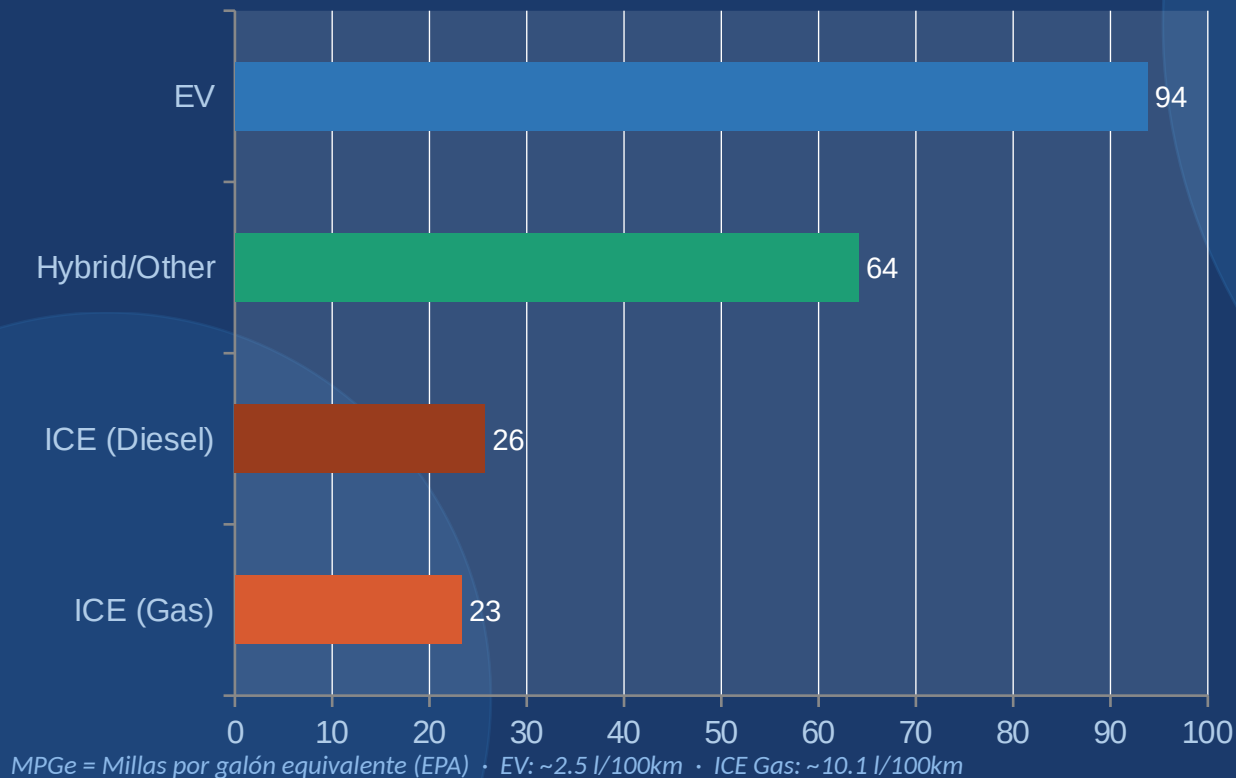
292 mi • 470 km

Dato más
reciente

+85.5%

Mejora autonomía en 10 años
Récord: Lucid Air 520 mi (2022)

Eficiencia energética por tipo de vehículo



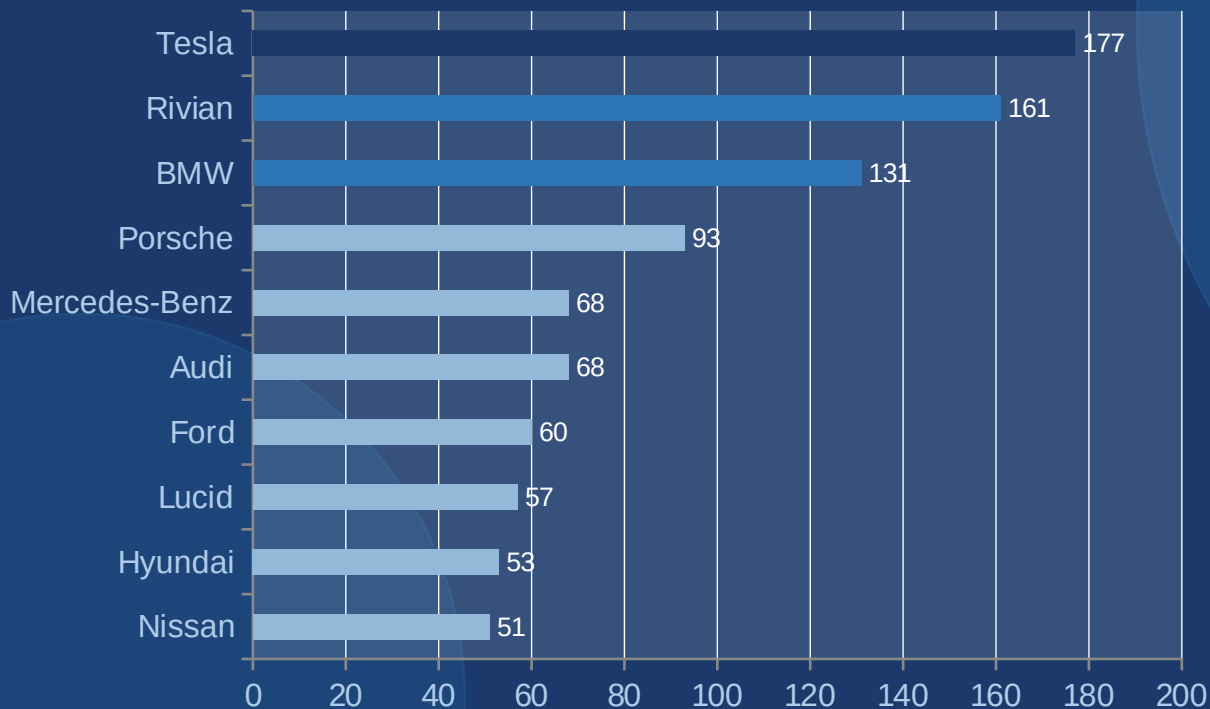
×4

EV más eficiente
que gasolina

×2.7

Hybrid más eficiente
que gasolina

¿Qué marcas lideran el mercado eléctrico?



67.4%

modelos en el
top 10 marcas

39

fabricantes con
al menos 1 EV

2022

año con más
nuevas marcas EV

Todas las hipótesis confirmadas



Los EV han crecido significativamente

+1.711% entre 2015–2025



Confirmada



Los EV emiten menos CO₂

0 g/milla vs 400.7 g/milla ICE



Confirmada



La autonomía EV ha mejorado

+85.5% en 10 años



Confirmada



Los híbridos son más eficientes

+175% vs gasolina



Confirmada



Diferencias estadísticamente significativas

Mann-Whitney U, $p < 0.001$



Confirmada

Hallazgos clave



+1.711%

Crecimiento EV
2015-2025



-100%

Emisiones directas
EV vs ICE



+85.5%

Mejora autonomía
157→292 mi



x4

Eficiencia EV
vs gasolina

Recomendaciones

Industria

-  Invertir en tecnologías de batería y autonomía
-  Potenciar híbridos en mercados con infraestructura limitada

Administraciones

-  Expandir infraestructura pública de carga rápida
-  Fomentar incentivos fiscales para la compra de EV

Consumidores

-  Valorar emisiones y eficiencia como criterios de compra
-  Considerar híbridos como transición si no hay carga cercana



El futuro del transporte es eléctrico

Los datos lo confirman: los EV son más eficientes, no contaminan directamente y crecen de forma imparable. La transición ya está en marcha.

María Teresa López Delgado · github.com/terelopdel-sketch

Fuente: Kaggle / fueconomy.gov (EPA — U.S. Department of Energy)